

Duración del examen: Una hora y media. Completar con letra clara, mayúscula e imprenta.

APELLIDO:	CALIFICACIÓN:
NOMBRE:	
DOCUMENTO:	
E-MAIL:	
AULA:	

Los resultados se deben expresar con tres cifras significativas y unidades.

Asumir $g = 9,80 \text{ m/s}^2$

1) En una clásica fábula, una tortuga y una liebre disputan una carrera. Confiada en su velocidad y en la lentitud de su oponente, la liebre se duerme una siesta durante la competencia, pero al despertarse nota que la tortuga está a punto de llegar a la meta.

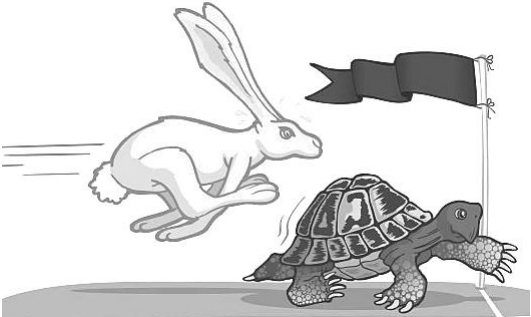
Una tortuga terrestre puede “correr” con una rapidez de 0,250 m/s, mientras que una liebre lo hace mucho más rápido.

Si cuando la liebre se despierta nota que, doscientos metros más adelante, la tortuga se encuentra a 4,50 metros de cruzar la meta, ¿con qué rapidez promedio (en km/h) deberá correr para alcanzar a la tortuga en la meta?

(2,0 puntos)

Rapidez (km/h)

40,9 km/h

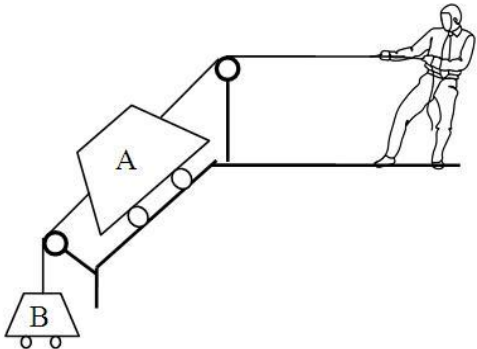


2) Una persona tira de una cuerda inextensible y mantiene inmóviles a dos carros A y B cuyas masas son 25,0 y 12,5 kilogramos respectivamente.

El carro A puede deslizar sin rozamiento sobre el plano inclinado, que forma un ángulo de 45,0° respecto de la horizontal. Las poleas no presentan rozamiento alguno.

- a) Calcular la tensión a la cual se ve sometida la cuerda que vincula a ambos carros entre sí. (1,0 punto)
- b) Calcular la fuerza con la cual la persona tira de la cuerda. (1,0 punto)
- c) En el recuadro realice el “diagrama de cuerpo libre” para el cuerpo A, indicando de manera proporcionada las fuerzas que actúan sobre l.

(1 punto)

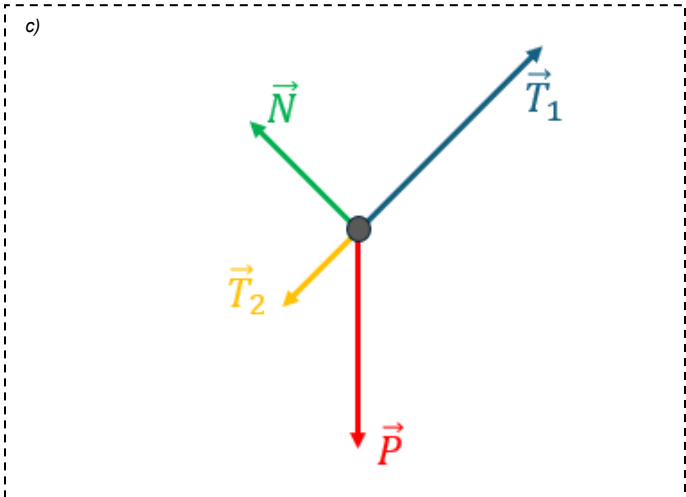


a) tensión

123 N

b) fuerza

296 N



3) Dados los vectores $A (7,00 ; 3,00)$ y $B (0,00 ; -5,00)$, cuyos orígenes se encuentran en el centro de coordenadas,

- a) Calcular el módulo del vector resultante de la operación $(A + B)$. (1 punto)
- b) Calcular el ángulo (en grados) formado entre el vector resultante y el eje positivo de las X. (1 punto)
- c) Informar el resultado de la operación $(A \times B)$ indicando dirección y sentido. (1,0 punto)

a) módulo

7,28

b) ángulo

15,9°

c) $(A \times B)$

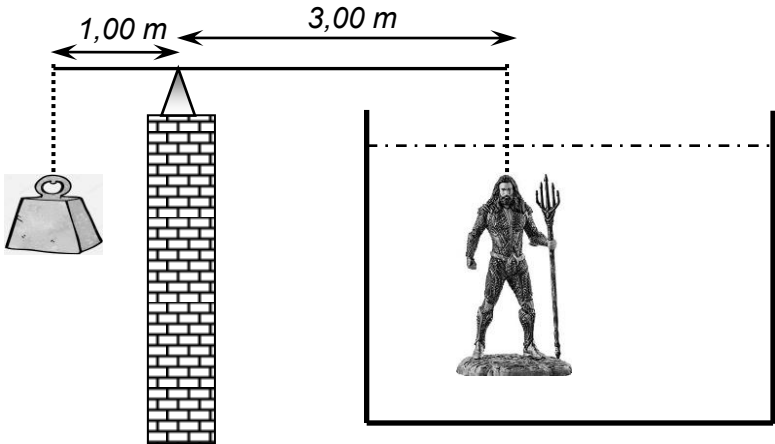
$-35,0 \hat{k}$

FÍSICA (03) PRIMER PARCIAL		.UBA XXI
APELLIDO Y NOMBRE:	DNI:	TEMA 7 Página 2 de 2

4) Para adornar un estanque de un acuario una estatua de granito es sostenida bajo el agua como muestra la figura, mientras se acondiciona el suelo debajo de ella, en donde luego será apoyada.

La estatua tiene una masa de 160 kilogramos y se encuentra sumergida en agua de mar cuya densidad es 1,025 g/cm³, mientras que la densidad del granito es 2,80 g/cm³.

Calcule la masa del contrapeso que mantiene en equilibrio al sistema. (Considere despreciables a las masas de las cuerdas y de la palanca) (2 puntos)



Masa

304 kg

1) La tortuga se halla a 4,50 m de cruzar la meta y, en el mismo instante, la liebre se halla a 204,5 m. La liebre deberá recorrer 204,5 m en el mismo lapso en el cual la tortuga recorre los 4,50 m que la separan de la línea de llegada. El tiempo del que dispone la liebre es entonces:

$$tiempo = \frac{4,50\;m}{0,250\frac{m}{s}} = 18,0\;s$$

La rapidez promedio de la liebre será entonces:

$$rapidez = \frac{204,5\;m}{18,0\;s} = 11,36111 \dots \frac{m}{s} = 40,9\frac{km}{h}$$

2) Como todos los objetos se encuentran en equilibrio estático, la sumatoria de fuerzas sobre cada uno de ellos debe ser cero. Si consideramos al objeto B:

$$T_2 - P_B = 0 \Rightarrow T_2 = P_B = 122,5\;N$$

donde T_2 es la tensión de la cuerda que une los carros A y B.

La fuerza que ejerce la persona es equivalente a la tensión (T_1) de la cuerda que une a la persona con el carro A. Si planteamos ahora la sumatoria de fuerzas sobre el carro A en la dirección paralela a la superficie inclinada sobre la que se encuentra:

$$T_1 - T_2 - m_a \cdot g \cdot \text{sen}(45^\circ) = 0 \Rightarrow T_1 = T_2 + m_a \cdot g \cdot \text{sen}(45^\circ) = 295,74116 \dots\;N$$

3) El módulo de la suma vectorial de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ es:

$$|\vec{A} + \vec{B}| = \sqrt{(A_x + B_x)^2 + (A_y + B_y)^2} = 7,280109 \dots$$

El ángulo entre $\vec{A} + \vec{B}$ y el semieje positivo de las x lo podemos hallar a partir de relaciones trigonométricas entre dicho vector resultante y sus componentes:

$$\acute{angulo} = \arccos\left(\frac{A_x + B_x}{|\vec{A} + \vec{B}|}\right) = 15,945396 \dots^\circ$$

El producto vectorial $\vec{A} \times \vec{B}$ da como resultado un vector con dirección perpendicular al plano xy, es decir en la dirección dada por el versor $\hat{k}$.

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_x \cdot B_y - A_y \cdot B_x) \hat{k} = -35,0 \hat{k}$$

4) La estatua se encuentra en reposo y permanece en reposo, es decir que está en equilibrio estático, con lo cual la fuerza neta sobre la estatua debe ser nula. En esta situación, sobre la estatua actúan: el peso, la tensión de la cuerda y el empuje.

$$0 = T + E - P \Rightarrow T = P - E$$

El empuje es igual al peso del líquido desplazado por la estatua y, como la estatua se encuentra totalmente sumergida, el volumen de líquido desplazado es igual al volumen total de la estatua.

$$E = P_{\text{liq}} = V_{\text{sumergido}} \cdot \delta_{\text{liq}} \cdot g = \frac{m_{\text{estatua}}}{\delta_{\text{estatua}}} \cdot \delta_{\text{liq}} \cdot g$$

$$T = P - E = m_{\text{estatua}} \cdot g - \frac{m_{\text{estatua}}}{\delta_{\text{estatua}}} \cdot \delta_{\text{liq}} \cdot g = 994 \text{ N}$$

Como la barra a la que están atados el contrapeso y la estatua se encuentra en equilibrio, tanto la sumatoria de fuerzas como la de momentos deben anularse. En este caso hay sólo dos momentos de fuerzas aplicados sobre la barra, si consideramos como centro de momentos el punto de apoyo de la barra sobre la pared, los correspondientes a las tensiones de los dos cables atados a la barra. Ya calculamos la tensión del cable de la derecha (T) y la del cable de la izquierda debe ser igual al peso del contrapeso, ya que el contrapeso permanece en reposo, con lo cual la sumatoria de fuerzas sobre él debe ser nula.

$$0 = |M_{T_{\text{izq}}}| - |M_{T_{\text{der}}}| = 1,00 \text{ m} \cdot m_{\text{contrapeso}} \cdot g - 3,00 \text{ m} \cdot T$$
$$\Rightarrow m_{\text{contrapeso}} = 304,2857 \dots \text{ kg}$$

Estas ecuaciones se brindan a manera de “hoja de fórmulas” para su empleo en el examen.

$$V = \frac{\text{espacio}}{\text{tiempo}} \quad \Delta d = V_0 \times t + \frac{1}{2} \times a \times t^2 \quad V_f^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta d \quad V_f = V_0 + a \cdot t$$
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad V_{\text{tangencial}} = \omega \cdot r \quad a_c = \frac{(V_{\text{tangencial}})^2}{r} \quad \omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$$
$$\alpha = \text{aceleración angular} \quad \Delta \theta = \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2 \quad Pot = \frac{\text{trabajo}}{\text{tiempo}} \quad a_{\text{tangencial}} = \alpha \cdot r$$
$$E_{\text{Mecanica Total}} = E_{\text{Potencial}} + E_{\text{Cinética}} \quad E_{\text{Potencial}} = m \cdot g \cdot h \quad E_{\text{Cinética}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$
$$F_{\text{Roz}} = \mu \cdot N \quad F = m \cdot a \quad E_{\text{Elástica}} = \frac{1}{2} \cdot K \cdot \Delta d^2 \quad F_{\text{Elástica}} = -K \cdot \Delta d$$
$$E = V_{CS} \cdot \delta_L \cdot g \quad \text{Presión} = \frac{\text{Fuerza}}{\text{Superficie}} \quad \text{Presión} = \delta \cdot g \cdot h \quad \text{Peso} = m \cdot g \quad W = F \cdot d \cdot \cos \theta$$